

ParmBot: Un agente virtual para la lectura de noticias

André Salas

Resumen—En la actualidad, existe una gran cantidad de información y perspectivas en las noticias de internet, lo que vuelve difícil mantenerse informado de lo que sucede en el mundo. Se presenta un agente virtual con la capacidad de buscar, resumir y conversar respecto a noticias, presentando diferentes perspectivas y discutiendo al respecto con el usuario. Se crea un agente con la capacidad de realizar búsquedas en internet, revisar noticias y presentarlas en una forma resumida al usuario, manteniendo una conversación respecto a las noticias con el usuario. Se realizan pruebas dándole uso libre del agente a usuarios, manteniendo conversaciones respecto a diferentes temas según lo deseado por la persona, se evalúa la calidad mediante encuestas después de la conversación y cuantas de las respuestas del agente contienen información diferente a la presente dentro de los artículos originales. Los resultados muestran que el 15 % de las conversaciones contienen datos alterados de diferentes severidades, igualmente, los usuarios mostraron sentir gran atracción hacia el sistema y consideran que es de gran utilidad. Se concluye que el sistema, aún si es atractivo para el usuario y presenta buena utilidad, es capaz de darle información falsa al usuario.

Index Terms—Inteligencia artificial, resumen de noticias, agentes virtuales, chatbots

I. INTRODUCCIÓN

EN la actualidad, existe una gran cantidad de información y perspectivas en las noticias de internet. Estas noticias se encuentran en cientos o miles de sitios y artículos diferentes, dificultando el proceso de analizar y comparar la información que presentan. Esta dificultad significa que no siempre es posible estar completamente al día e informado con los eventos que pasan en el mundo.

La enorme cantidad de información dificulta enormemente que las personas puedan mantenerse correctamente informadas, especialmente estudiantes y asalariados u otras personas que no tengan el tiempo o la energía de revisar toda la información disponible. Esto puede ser problemático a la hora de formar opiniones sobre temas importantes como política o economía, creando una situación en la que diferentes personas forman su punto de vista desde diferente información o en algunos casos sin ninguna información. Esto es un gran problema en una sociedad democrática, donde la diferencia en información puede dificultar el debate y el entendimiento entre quienes reciben datos contradictorios.

Se han presentado diferentes soluciones a este problema, incluyendo sistemas como el chatbot con capacidad de resumir presentado en el artículo por Sufi & Alusami [1] y los resúmenes hechos con inteligencia artificial presentado por Pozzi et al. [2]. Las soluciones con mayor similitud al proyecto presente son los chatbots que discuten noticias de un periódico específico, estos son discutidos en el artículo de Sánchez-Muñoz et al. [3] y el artículo de Nordberg et al. [4] en el que se

crea un chatbot con la capacidad de mantener conversaciones sobre noticias actuales.

La mayor limitación de las soluciones presentadas son la falta de un verdadero agente virtual, esto puede verse en las herramientas que solamente pueden crear resúmenes de artículos y el centrarse ya sea en noticias sobre temas específicos o de un sitio web o periódico específico como los chatbots de El País y El Espectador [3]. Solamente la solución de Nordberg et al. [4] presenta un sistema que permite mantener conversaciones sobre cualquier tema, pero igualmente, su investigación se limita al lenguaje inglés.

Con esto en mente, se propone ParmBot, un chatbot de noticias. ParmBot tiene la capacidad de buscar noticias relevantes en internet de diferentes fuentes, resumirlas y llevar a cabo conversaciones sobre las mismas con un usuario.

I-A. Preguntas de Investigación

- **RQ1:** ¿Cómo afecta la interacción con el agente en el compromiso del usuario?
- **RQ2:** ¿Cómo cambia la aceptabilidad de la herramienta con la presencia de interacción con el agente?

I-B. Objetivos

- **Rol:** El agente tiene el rol de ser un asistente, debe presentar la información al usuario de forma resumida pero sin agregar o eliminar datos y luego discutir sobre la misma con el usuario, todo esto durante una conversación en español.
- **Contexto de uso:** El agente debe ser usado para discutir noticias, esta destinado principalmente a personas estudiantes que debido a otras responsabilidades no siempre tienen el tiempo o la energía de mantenerse al día con todos los eventos que ocurren ni con las diferentes perspectivas sobre los mismos. El agente permitirá a estas personas no solo recibir resúmenes de los eventos, sino también hacer preguntas para aclarar detalles según lo vean necesario.

II. ANTECEDENTES

II-A. Agentes Web

El artículo de Ning et al. [5] es un resumen del estado de los agentes de IA enfocados en internet (agentes web). El artículo explica los diferentes tipos de agentes web, el proceso de crear, entrenar y refinar un agente, su uso y sus posibles riesgos. Este artículo no afecta directamente la metodología, pero es una base teórica importante para definir las limitaciones y objetivos de ParmBot.

II-B. *Resúmenes creados por inteligencia artificial*

El artículo de Shukla et al. [6] compara diferentes de IA según su capacidad para generar resúmenes de documentos legales. Se utilizan modelos supervisados y no supervisados, extractivos y abstractivos e incluso se hace fine-tuning para lograr mejores resultados. Se concluye que el modelo Legal-Pegasus, un modelo entrenado para sintetizar texto legal es la herramienta optima. Esta investigación es importante debido a que muestra la importancia de usar modelos especializados para tareas de síntesis.

La investigación de Tam et al. [7] evalúa la forma en la que los LLM clasifica resúmenes según que tan verídicos son. Se realiza un experimento en el que a un LLM se le presenta un texto original y 2 resúmenes y se le pide que elija cual de estos es más verídico. El experimento mostró que los LLM tienden a acertar correctamente cuál es más verídico, pero pueden ser engañados si el resumen de menor calidad está escrito en el documento original. Este artículo muestra algunos fallos que tienen los LLM a la hora de evaluar la calidad de un resumen, estas limitaciones deben tomarse en cuenta a la hora de generar los resúmenes usados por ParmBot.

Deroy et al. [8] realizaron una investigación similar a la de Shukla et al. [6]. Esta investigación también se basa en crear resúmenes de documentos legales utilizando modelos de IA. La mayor diferencia se encuentra en el interés presentado por disminuir las alucinaciones de los modelos, además del uso de modelos generales como GPT-3.5. Se concluye que los modelos generales también son capaces de mostrar buenos resultados, pero es necesario realizar un proceso de mitigación para disminuir las eliminaciones, se propone ingeniería de prompts para lograrlo. La investigación muestra que el uso de LLMs generales genera buenos resultados, pero la mitigación de alucinaciones podría mejorarse para disminuir aún más la aparición de datos falsos.

En cuanto a modelos especializados en el lenguaje español, Vogel-Fernández et al. [9] crearon un modelo llamado esT5s, entrenado directamente para analizar textos en español. El modelo es entrenado basándose en mT5 (un modelo multi-lenguaje), eliminando sus capacidades para otros idiomas y entrenándolo con texto en español. esT5s logra resultados similares a los de modelos mucho más grandes utilizando menos recursos, lo que lo vuelve viable para uso de un usuario común. La importancia de la investigación se encuentra en que enseña la viabilidad de resumir textos en español, idioma que, como es mencionado en el artículo, suele quedar de lado frente al inglés.

II-C. *IA para resúmenes de noticias*

Pozzi et al. [2] crearon un modelo llamado Cryptoblend, que tiene la capacidad de crear resúmenes de noticias sobre criptomonedas. Cryptoblend logra revisar múltiples artículos de su dataset para crear un solo resumen, un avance importante. La investigación logra llegar a un resumen coherente el 86.8% de las veces. Los principales límites de este modelos son su uso de artículos puramente de su set de datos y el avance que se ha dado en la IA desde 2023, pero igualmente

presenta una forma de crear resúmenes a partir de diferentes textos con un tema en común.

El artículo de Compaore et al. [10] explora la viabilidad de utilizar modelos LLM para crear resúmenes de noticias en francés. Se utilizan GPT-3.5 Turbo y Pegasus Summarizer para crear un resumen de una serie de noticias encontradas en internet. El modelo creado logra sintetizar los artículos dados, pero se concluye que aún puede mejorar. Este artículo es útil para esta propuesta debido a que muestra la viabilidad de la creación de resúmenes a partir de modelos de IA.

La investigación de Pan et al. [11] demuestra muchas formas diferentes de disminuir las alucinaciones en los resúmenes de noticias en español generados por LLM. Se realizan experimentos con diferentes tipos de prompting, estas revisiones culminan en un método llamado bottleneck prompting. Bottleneck prompting funciona dándole al modelo la instrucción junto a ejemplos del producto deseado, el modelo retorna una serie de puntos clave del texto original que luego son analizadas por modelos basados en BERT que encuentran entidades en el texto y generan relaciones entre las mismas a partir de las cuales genera un resumen final. Esta investigación es importante debido a que enseña una arquitectura muy útil para generar buenos resúmenes de noticias en español, un aspecto fundamental del funcionamiento de ParmBot.

Maheshwari et al. [12] escribieron un artículo centrándose en crear un modelo que resume noticias disminuyendo alucinaciones y manteniendo la neutralidad, este modelo se llama NewsLensAI. El modelo funciona utilizando creando una lista de entidades importantes y dándosela a la LLM junto al texto que debe resumir, lo cuál hace que el modelo se apegue más al texto original. Esta investigación es importante debido a que muestra una forma de hacer que la LLM disminuya alucinaciones y aumente su neutralidad sin necesidad de cambiar su arquitectura.

El artículo de Segarra-Soriano et al. [13] se centra principalmente en la creación de un dataset para entrenar la creación de resúmenes de noticias en español y catalán (llamado DACSA), pero también hacen evaluación de sistemas de sintetización sobre el nuevo dataset. Los mejores resultados al resumir DACSA se dan en los modelos mT5 y Oracle, pero igualmente solo logran llegar a un BERTScore de 77.45, por lo que una mejora sigue siendo posible. La importancia de esta investigación es que muestra que, a pesar de buenos resultados, aún se puede mejorar enormemente la capacidad de estos modelos para resumir.

II-D. *Chatbots de noticias*

Zhang et al. [14] presentan una serie de recomendaciones de diseño a la hora de crear un chatbot de noticias. Se realiza un experimento donde 10 usuarios utilizan chatbots de diferentes noticieros mundiales y luego son entrevistados respecto a su preferencia y las ventajas y desventajas observadas en los sistemas, a partir de esto se deciden aspectos importantes a tomar en cuenta para el diseño de un modelo similar. Los resultados muestran que un chatbot debe ser: relevante, actualizado, rápido, humano y debe tener más funciones que resumir artículos de noticias. Estos resultados brindan puntos

importantes al tomar en cuenta si se desea crear un chatbot que sea aceptado y utilizado por los usuarios, por lo que es importante para el proceso de diseño de ParmBot.

El artículo de Nordberg et al. [4] se explora el uso de los chatbots de noticia y consideraciones a la hora de diseñar estos sistemas. Se menciona la importancia de mantener acceso a diferentes fuentes, permitir diferentes niveles de interacción (preguntas rápidas o largas conversaciones) y mantener la credibilidad de la herramienta. Se hace una prueba con un modelo que logra entablar conversaciones sobre eventos, este da buenos resultados a pesar de la tendencia de la LLM de alucinar. Este artículo es importante debido a que presenta una base metodológica para el diseño del agente y muestra la viabilidad del mismo.

Sánchez-Muñoz et al. [3] realizaron una investigación respecto a los chatbots lanzados por los periódicos El Espectador y El País. Estos periódicos crearon un chatbot basándose en los modelos dados por OpenAI, entrenándolos con artículos de noticias propios. Estos sistemas solo están disponibles para ciertos suscriptores, por lo solo una pequeña parte del público ha interactuado con los mismos. Los resultados muestran un gran interés de parte de usuarios, debido a la facilidad de su uso, igualmente, estas herramientas aún suelen cometer errores al responder o en algunos casos no responder del todo. Este estudio es importante para la investigación actual debido a que enseña que los usuarios si muestran interés en herramientas de este tipo, pero que aún gran parte del público no tiene acceso, por lo que es útil realizar más estudios.

La investigación de Sufi et al. [1] consiste en la creación de un chatbot con la capacidad de mantener conversaciones respecto a noticias. El modelo creado fue entrenado en más de un millón de artículos, los cuales puede clasificar, conectar y resumir en tiempo real. La creación de un resumen de un artículo específico toma 9s en promedio y el crear correlaciones entre diferentes artículos 21s en promedio. El chatbot está limitado por su dataset, no tiene la capacidad de buscar afuera del mismo, esto lo limita tanto en posible sesgo que existan dentro del dataset como en poder conversar sobre eventos más recientes o en lenguajes que no sean inglés. En cuanto a esta investigación, muestra un agente extremadamente similar al propuesto, pero con limitaciones importantes que se desean afrontar durante este proyecto.

Sufi [15] realizó otro estudio similar, en el que se diseña y crea un prototipo de un modelo con la capacidad de crear resúmenes a partir de lo pedido por un usuario. El modelo funciona mediante una base de datos de artículos noticieros a la cuál puede acceder y encontrar los artículos más relevantes a lo pedido por el usuario. Se utiliza Gemini como el modelo LLM, mostrando la capacidad del mismo para esta clase de tareas. Se logra un F1 de 0.97 en encontrar los temas buscados por el usuario, pero no se hace mención de la fiabilidad de los mismos. El estudio es importante debido a que muestra la capacidad de Gemini como herramienta, pero su limitación respecto a datos al día es una diferencia significativa respecto a ParmBot.

II-E. Efecto de los chatbots de noticias

Maniou & Veglis [16] proponen el uso de chatbots para agilizar la transmisión de noticias durante momentos de crisis. Se utiliza un chatbot simple llamado Quriobot, que puede responder a una serie de preguntas predeterminadas, las cuales son alteradas para basarse en preguntas respecto a la pandemia de COVID, este sistema es llamado COVINFO. COVINFO responde a las preguntas con extractos y artículos de la BBC respecto al estado de la pandemia. El estudio muestra una relativa facilidad de crear un sistema de este tipo en caso de emergencia además de que existe un atractivo de parte del usuario final para esta clase de sistemas. La investigación es pertinente debido a que muestra uno de los posibles usos de un chatbot como ParmBot, aunque para atender el nivel de crisis vista es necesario mantener una alta confiabilidad en el sistema.

El estudio de Zarouali et al. [17] explora la forma en la que los usuarios responden a un chatbot en comparación a un artículo de un sitio web. Se experimenta presentándole a los usuarios un artículo con contradicciones obvias y analizando su reacción al leer el mismo. En los resultados se observa que los artículos presentados por un chatbot suelen generar más apoyo y considerarse más creíbles, aún si contienen el mismo contenido que la versión presentada en un sitio web. Este estudio muestra que existe cierto sesgo a favor de la información presentada por un chatbot, por lo tanto, es necesario mayor cuidado al presentarla.

El artículo de Hoque et al. [18] investiga las diferencias entre los chatbots de noticias y los periodistas a la hora de contestar preguntas sobre artículos. El experimento consiste en que los usuarios leen 3 artículos y luego le preguntan a un chatbot o al autor al respecto, tras lo cuál son encuestados respecto a su experiencia. Los resultados muestran que en general los usuarios suelen ser más críticos con los autores, preguntando sobre el origen de cierta información, pidiendo detalles extra y en algunos casos cuestionando su integridad, mientras que el chatbot no recibió preguntas tan críticas. Esta investigación muestra que los usuarios suelen ser menos críticos de los chatbots, mostrando que no necesariamente desean mantener una conversación crítica y profunda con los mismos, esto debe tomarse en cuenta a la hora de analizar la forma en la que los usuarios interactúan con ParmBot.

Zhang et al. [19] analizan la forma en la que diferentes grupos de personas responderían al uso de chatbots de noticias, centrándose en inmigrantes vietnamitas, chinos y locales. Se permite a los encuestados conversar con un chatbot de Copilot respecto a noticias locales sobre vivienda y luego se les realiza una encuesta respecto a su experiencia. Los resultados muestran que los grupos inmigrantes encuestados suelen hacer preguntas menos analíticas y en basar su opinión en lo dicho por el chatbot. Esta investigación es importante debido a que muestra que es necesario tomar en cuenta el tipo de persona entrevistada a la hora de realizar el experimento.

La investigación de Savgira et al. [20] explora una de las implicaciones importantes no solo para un chatbot de noticias, sino para las noticias en general: Su efecto sobre la división política. Se realiza una revisión sobre la forma en la los

LLM sintetizan artículos de periódicos con diferentes sesgos, principalmente en la división republicano contra demócrata presente en Estados Unidos. Se observa que los LLM son buenos en eliminar sesgos moderados, pero no tan efectivos en sesgos más extremos, también se observa sesgo de parte de los LLM, que suelen apoyar medios de izquierda en temas como derechos LGBTQ y derechos reproductivos, pero apoyan a la derecha en educación e impuestos. Esta investigación muestra que los LLM presentan cierto sesgo a la hora de generar resúmenes, esto es importante a la hora de evaluar la capacidad de los mismos de sintetizar artículos de forma neutral y por lo tanto de ser un medio válido para consumo de noticias de forma neutral.

III. FICHA TÉCNICA

- **LLM:** Se utilizará Gemini como LLM para el funcionamiento de ParmBot, esto debido a sus opciones gratis, que permiten al proyecto funcionar sin necesidad de paga.
- **Noticias:** Las noticias serán conseguidas a través de la API dada por NewsAPI.ai, esto debido a que permite conseguir noticias según lenguaje, ubicación y tema de forma gratuita.
- **Motor gráfico:** Se utilizará el motor de videojuegos Unity, esto debido a su flexibilidad y simpleza, permitiendo crear animaciones simples para un modelo sin necesidad de programar todo un sistema de animación.
- **Voz:** Se utilizará text-to-speech para que el agente comunique sus resultados con el usuario, específicamente el sistema interno de Windows 11, esto debido a su capacidad para hablar en el lenguaje español.
- **Representación:** Se representará al agente como un avatar de un robot, este hablará directamente con el usuario para explicar sus resultados. El robot fue elegido para evitar cualquier tipo de sesgo causado por genero, etnia o cualquier otra representación humana.
- **Plataforma:** Unity es en general un motor para crear aplicaciones para computadora, por lo que ParmBot será una programa de computadora, debido al uso de funciones de Windows, será necesario el uso de este sistema operativo.

IV. METODOLOGÍA

IV-A. Condiciones

- **Condición A:** El usuario mantiene una conversación respecto a noticias con ParmBot. ParmBot será representado por un avatar 2d de un robot amigable, este robot tiene la capacidad de hablar mediante TTS (la respuesta también aparece en pantalla como texto), pero el usuario solo puede responder mediante texto. Las animaciones del robot son extremadamente simples, solamente son un ciclo de abrir y cerrar la boca al hablar (sin lip sync) y una pequeña animación cuando se le hace una pregunta al agente y se espera a recibir la respuesta de Gemini.
- **Condición B:** El usuario mantiene una conversación con ParmBot mediante una texto, sin que exista ninguna clase de personificación del agente. En esta versión no

solo se elimina el avatar de robot, sino que también se elimina la función de TTS, dejando simplemente una conversación de texto. Se mantiene unicamente la capacidad de preguntar sobre un evento y recibir un resumen al respecto.

El objetivo de esta comparación es observar el efecto de la interacción usuario-agente. La condición B elimina la interacción con ParmBot, permitiendo solamente pedir resúmenes de eventos y, por lo tanto, eliminando toda clase de interacción activa con el agente. Este aislamiento permite ver el efecto de la interacción con el agente, incluyendo su capacidad de conversación, su personificación y su voz.

IV-B. Matriz de consistencia metodológica

Cuadro I
MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA

RQ	Variable	Instrumento	Tarea
1	Compromiso del usuario	Test UES-SF	El participante mantiene una conversación de 5 minutos con ParmBot, tras lo cual realiza el test UES-SF para medir su nivel de compromiso.
2	Utilidad Percibida	Test TAM	El participante mantiene una conversación de 5 minutos con ParmBot, tras esto, realiza el test TAM para medir la utilidad percibida del agente

IV-C. Justificación de HCI

El uso de un avatar robot se sustenta en la investigación de Straßmann & Krämer [21], donde se encuentra que el uso del robot genera un efecto positivo sobre la utilidad percibida y la atracción estética, dos métricas importantes para los cuestionarios que se realizarán.

En cuanto al uso de voz, Voorveld et al. [22] realizaron un estudio en el efecto del uso de TTS sobre la percepción del usuario respecto al agente. El estudio concluye que la voz tiene un efecto positivo sobre el compromiso del usuario y vuelve al agente más persuasivo, métricas importantes para los cuestionarios que se aplicarán.

IV-D. El estudio

Se realizará una prueba piloto, esto debido a que el agente está en una etapa de funcionamiento muy temprana y se considera pertinente hacer pruebas con usuarios reales para decidir formas de mejorar al mismo. Por otro lado, estos usuarios nos permitirán obtener una pequeña muestra del compromiso y aceptabilidad del agente en su versión con interacción, contestando las preguntas de investigación del proyecto.

Se piensa hacer la prueba piloto utilizando a un grupo de estudiantes de la ECCEI, lo que significaría de 15 a 20 estudiantes de computación como muestra. Estos estudiantes serán divididos 50/50 entre los 2 casos del experimento y serán elegidos bajo muestreo a conveniencia. Serán reclutados ya sea pidiendo a profesores permiso para utilizar su clase como muestra o preguntándole a gente que este en tiempo libre en el edificio.

IV-E. Métricas

Se medirán el compromiso del usuarios utilizando el Test UES-SF (RQ1) y la utilidad percibida mediante el test TAM (RQ2). Estos se relacionan con las preguntas de investigación debido a que miden directamente las variables mencionadas en las mismas.

IV-F. Instrumentos Utilizados

El Test UES-SF (User Engagement Scale - Short Form) fue elegido debido a que mide el compromiso del usuario, una de nuestras variables objetivo, la versión SF fue elegida debido a que evitaría el cansancio que se puede generar en cuestionarios muy largos. Este test es descrito en un artículo por O'Brien et al. [23], donde especifican las 12 preguntas y la forma de calcular el resultado final del cuestionario. Este test será administrado al final de la sesión, cuando el usuario haya terminado de interactuar con el agente.

El Test TAM (Technology Acceptance Model) será utilizado para medir que tan útil se considera la herramienta para los usuarios, se usará específicamente la versión 3 del test (TAM3) debido a que es la versión más reciente. TAM3 es descrito en un artículo por Venkatesh & Bala [24], donde explican el diseño de las preguntas y la forma de calcular los resultados. El test se compone de 37 afirmaciones que son respondidas con un número del 1-7 dependiendo de que tanto las apoya el usuario.

IV-G. Protocolos de interacción

IV-G1. Escenario 1: El escenario 1 se basa en un estudiante que estuvo ocupado durante el último partido del torneo nacional de fútbol, por lo que pregunta a ParmBot sobre el tema para poder ponerse al día con el resultado del partido y resolver dudas respecto al partido.

El usuario debe realizar las siguientes acciones:

- El usuario abre ParmBot, recibe el saludo básico de ParmBot.
- Le escribe a ParmBot "Final de futbol Costa Rica".
- El usuario escribe de nuevo, preguntando quienes fueron los goleadores del partido.
- El usuario pregunta cuantos campeonatos tiene actualmente Herediano.

Se estima una duración de unos 2 minutos tomando en cuenta el tiempo necesario para que ParmBot lea su resumen.

Se esperan los siguientes resultados:

- ParmBot recibe el tema a buscar y, tras unos segundos, responde con un resumen de los eventos basándose en las noticias encontradas, lee el resumen utilizando TTS.
- Para las preguntas, ParmBot se basa en los artículos dados para generar una respuesta y lee la misma utilizando TTS.

IV-G2. Escenario 2: El escenario 2 se basa en un estudiante que ha estado con carga académica considerable, lo que ha evitado que se mantenga al día con la lucha respecto a la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional presentada en la asamblea. Decide utilizar ParmBot para poder informarse de forma rápida respecto a lo ocurrido.

Se realizan las siguientes acciones:

- El usuario abre ParmBot, recibe el saludo básico de ParmBot.
- Le escribe a ParmBot "Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional".
- El usuario escribe de nuevo, preguntando cuales fueron los resultados del primer debate en la asamblea.
- El usuario pregunta "¿Quienes apoyan esta ley?".
- El usuario pregunta "¿Que efectos puede tener esta ley sobre las tarifas eléctricas?"

Se estiman 3 minutos para poder realizar este escenario.

Se esperan los siguientes resultados:

- ParmBot recibe el tema a buscar y, tras unos segundos, responde con un resumen de los eventos basándose en las noticias encontradas, lee el resumen utilizando TTS.
- Para las preguntas, ParmBot se basa en los artículos dados para generar una respuesta y lee la misma utilizando TTS. ParmBot debe mostrar puntos de vista que apoyen y que estén en contra de la ley.

V. CAMBIOS DEL ENTREGABLE 1

Se recibió el siguiente feedback:

- **Falta de relevancia social:** No se profundizó correctamente en el efecto social del problema (grupos afectados y forma en la que son afectados). Se corrige agregando más detalle a los efectos y grupos afectados a la introducción.
- **Preguntas de investigación:** Las preguntas de investigación estaban mal enfocadas y difíciles de medir (efecto sobre conocimiento). Se reformulan para centrar en la utilidad percibida y el compromiso del usuario.
- **Contexto de uso:** El usuario objetivo era demasiado general. Se especifica el usuario para referirse a personas estudiantes que no suelen tener tiempo para mantenerse al día con las noticias.
- **Falta de README:** El repositorio no contenía el README pedido en el enunciado. El README se agrega y se usa para explicar la estructura de folders del repositorio y pasos para poder correrlo.

Por otro lado, durante el proceso de crear el agente, fue necesario reemplazar tecnologías:

- **Búsqueda de Google:** Inicialmente se pensaba utilizar la búsqueda de Google de Gemini para buscar artículos de noticia, pero a partir de marzo de 2026 esta herramienta dejó de estar disponible para versiones gratis. Se reemplaza con la API de NewsAPI.ai, esto aumenta la complejidad del código pero mantiene el agente gratis.
- **UnityTTS:** Inicialmente el TTS iba a ser manejado directamente en Unity utilizando UnityTTS, pero hubieron dificultades a la hora de adaptarlo al español. Se reemplaza con los modelos de TTS nativos de Windows 11.

VI. ESTADO DEL AGENTE

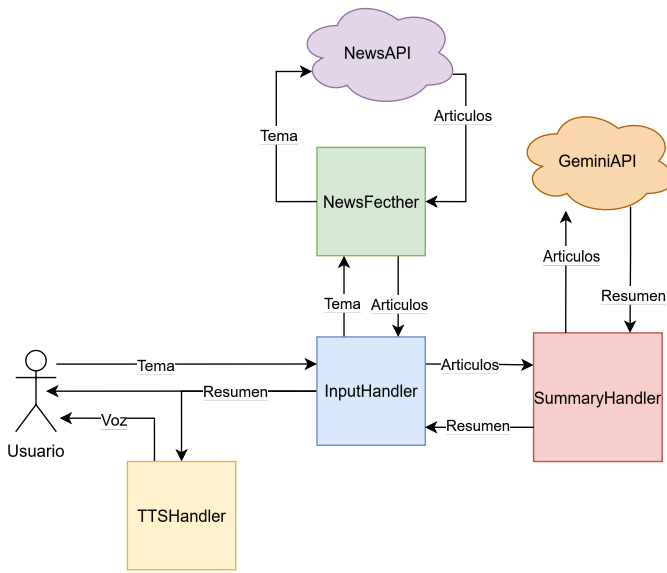


Figura 1. Diagrama de ParmBot al recibir un tema de conversación

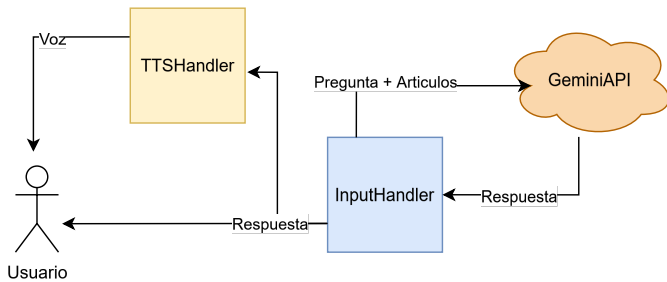


Figura 2. Diagrama de ParmBot al recibir una duda

El prototipo del agente está completamente implementado, aunque aún se pueden mejorar sus funciones y pueden existir errores en el código que no se han encontrado.

El sistema tiene 2 casos de interacción, el primer caso ocurre al preguntar por un tema de conversación al principio de la interacción. Este caso es descrito en la Figura 1.

El segundo caso se da cuando ya el tema fue elegido y simplemente se le pide a ParmBot resolver una duda. Este es descrito en la figura 2.

En cuanto a una lista de funciones:

- **Búsqueda de noticias:** ParmBot tiene la capacidad de recibir una string de texto a partir de la cuál pide un máximo de 5 artículos utilizando la API de NewsAPI.ai. Estos artículos son del último mes y escritos en español.
- **Generación de resúmenes:** Al recibir artículos de NewsAPI.ai, ParmBot los envía a Gemini junto a sus palabras clave y le pide a este que genere un resumen, al presentar el resumen al usuario se citan las fuentes.
- **Resolver dudas:** Tras recibir el resumen, el usuario puede continuar interactuando con ParmBot para resolver dudas. ParmBot las resuelve enviándole la conversación y los artículos a Gemini y pidiéndole que responda a

partir de lo visto en los artículos, disminuyendo las alucinaciones.

- **Uso de TTS:** ParmBot tiene la capacidad de leer todo lo que dice mediante el TTS nativo que es incluido en Windows 11. Específicamente se utiliza la voz *Microsoft Sabina Desktop*, la cuál es parte del paquete de lenguaje Español (México).

El agente podría mejorarse de diferentes maneras:

- **Uso de mejores LLMs:** Actualmente se utiliza la API de Gemini en su versión gratuita, lo cuál limita el agente a usar Gemini 3.1 Flash lite, debido a que es el modelo con mayor límite de requests en la versión gratuita. De no existir una limitación de presupuesto, se podrían utilizar modelos pagados ya sea de Gemini o de los otros LLMs en el mercado.
- **Límite de artículos:** Al buscar artículos se utilizan solamente los que hayan sido publicados en el último mes y los últimos 5, esto debido a las limitaciones de la API de NewsAPI.ai, donde cada artículo cuesta tokens y si tienen más de 30 días de publicación el costo sube. Las limitaciones de presupuesto significan que por el momento se utilizan artículos de 30 o menos días para minimizar el uso de tokens.

REFERENCIAS

- [1] F. Sufi and M. Alsulami, "Ai-driven chatbot for real-time news automation," *Mathematics*, vol. 13, p. 850, 3 2025.
- [2] A. Pozzi, E. Barbierato, and D. Toti, "Cryptoblend: An ai-powered tool for aggregation and summarization of cryptocurrency news," *Informatics*, vol. 10, p. 5, 1 2023.
- [3] G. Sánchez-Muñoz, I. G. Casado, and D. V. Aramburu, "Artificial intelligence chatbots as assistants for media users: The cases of el país and el espectador," *Journalism and Media*, vol. 7, p. 59, 3 2026.
- [4] O. E. Nordberg, P. Okopnyi, and F. Guribye, "Retelling the news: Exploring ai-driven conversational news interactions," in *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 4 2026, pp. 1–18.
- [5] L. Ning, Z. Liang, Z. Jiang, H. Qu, Y. Ding, W. Fan, X. yong Wei, S. Lin, H. Liu, P. S. Yu, and Q. Li, "A survey of webagents: Towards next-generation ai agents for web automation with large foundation models," in *Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining V2*. Association for Computing Machinery, 8 2025, pp. 6140–6150.
- [6] A. Shukla, P. Bhattacharya, S. Poddar, R. Mukherjee, K. Ghosh, P. Goyal, and S. Ghosh, "Legal case document summarization: Extractive and abstractive methods and their evaluation," in *Proceedings of the 2nd Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 12th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*, Y. He, H. Ji, S. Li, Y. Liu, and C.-H. Chang, Eds. Association for Computational Linguistics, 2022, pp. 1048–1064.
- [7] D. Tam, A. Mascarenhas, S. Zhang, S. Kwan, M. Bansal, and C. Raffel, "Evaluating the factual consistency of large language models through news summarization," in *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*, A. Rogers, J. Boyd-Graber, and N. Okazaki, Eds. Association for Computational Linguistics, 7 2023, pp. 5220–5255.
- [8] A. Deroy, K. Ghosh, and S. Ghosh, "Applicability of large language models and generative models for legal case judgement summarization," *arXiv preprint arXiv:2407.12848*, 7 2024.
- [9] A. Vogel-Fernandez, P. Calleja, and M. Rico, *esT5s: A Spanish Model for Text Summarization*, 1st ed. SAGE Publications Ltd, 9 2022, pp. 184–190.
- [10] I. F. Compaore, R. Kafando, A. Sabané, A. K. Kabore, and T. F. Bissyandé, "Ai-driven generation of news summaries: Leveraging gpt and pegasus summarizer for efficient information extraction," Preprint, 2024.

- [11] R. Pan, T. Bernal-Beltrán, M. del Pilar Salas-Zárate, M. A. Paredes-Valverde, J. A. García-Díaz, and R. Valencia-García, “Can llms generate coherent summaries? leveraging llm summarization for spanish-language news articles,” *Applied Sciences*, vol. 15, p. 11834, 11 2025.
- [12] G. Maheshwari, A. Taploo, and A. R. Khudabukhsh, “NewsLensai: Nerguided summarization for mitigating hallucination and bias in llm-based news summaries (student abstract),” *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 40, pp. 41 305–41 307, 3 2026.
- [13] E. S. Soriano, V. Ahuir, L.-F. Hurtado, and J. González, “Dacsa: A large-scale dataset for automatic summarization of catalan and spanish newspaper articles,” in *Proceedings of the 2022 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, M. Carpuat, M.-C. de Marneffe, and I. V. M. Ruiz, Eds. Association for Computational Linguistics, 7 2022, pp. 5931–5943.
- [14] Z. Zhang, X. Zhang, and L. Chen, “Informing the design of a news chatbot,” in *Proceedings of the 21th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents*. Association for Computing Machinery, 9 2021, pp. 224–231.
- [15] F. Sufi, “Just-in-time news: An ai chatbot for the modern information age,” *AI*, vol. 6, p. 22, 1 2025.
- [16] T. A. Maniou and A. Veglis, “Employing a chatbot for news dissemination during crisis: Design, implementation and evaluation,” *Future Internet*, vol. 12, p. 109, 6 2020.
- [17] B. Zarouali, M. Makhortykh, M. Bastian, and T. Araujo, “Overcoming polarization with chatbot news? investigating the impact of news content containing opposing views on agreement and credibility,” *European Journal of Communication*, vol. 36, pp. 53–68, 2 2021.
- [18] M. N. Hoque, A. A. Mahfuz, M. S. Kindi, and N. Hassan, “Towards designing a question-answering chatbot for online news: Understanding questions and perspectives,” in *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery, 5 2024, pp. 1–17.
- [19] Y. Zhang, P.-A. Nguyen-Le, K. Singh, and G. Gao, “The news says, the bot says: How immigrants and locals differ in chatbot-facilitated news reading,” in *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery, 4 2025, pp. 1–20.
- [20] P. Savgira, E. Kreiss, and H. Hosseinmardi, “What stays and what goes: Auditing the impact of llm summarization on news partisanship,” in *Proceedings of the Extended Abstracts of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery, 4 2026, pp. 1–8.
- [21] C. Straßmann and N. C. Krämer, “A two-study approach to explore the effect of user characteristics on users’ perception and evaluation of a virtual assistant’s appearance,” *Multimodal Technologies and Interaction*, vol. 2, p. 66, 10 2018.
- [22] H. Voorveld, A. Panteli, Y. Schirris, C. Ischen, E. Kanoulas, and T. Lentz, “Examining the persuasiveness of text and voice agents: prosody aligned with information structure increases human-likeness, perceived personalisation and brand attitude,” *Behaviour & Information Technology*, vol. 44, pp. 2913–2928, 7 2025.
- [23] H. L. O’Brien, P. Cairns, and M. Hall, “A practical approach to measuring user engagement with the refined user engagement scale (ues) and new ues short form,” *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 112, pp. 28–39, 4 2018.
- [24] V. Venkatesh and H. Bala, “Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions,” *Decision Sciences*, vol. 39, pp. 273–315, 5 2008.